

Infrastructure Architecture Guidelines

Catálogo estructurado de lineamientos para RAG y validación de diagramas de arquitectura

Versión 1.0 | Proof of Concept local

Uso previsto: cada regla debe indexarse como una unidad independiente y conservar su ID y metadatos.

1. Objetivo del documento

Establecer reglas verificables para evaluar la plataforma de ejecución, redes, contenedores, Kubernetes, automatización, observabilidad y continuidad de una solución.

2. Alcance del especialista

- Automatización e infraestructura como código.
- Redes, perímetro, servidores y control de acceso.
- Contenedores, Kubernetes, capacidad y despliegues.
- Logging, monitoreo, respaldos, alta disponibilidad y disaster recovery.

3. Fuera de alcance

- Responsabilidades funcionales de servicios; corresponde a Cloud.
- Semántica de APIs, eventos y mensajería; corresponde a Integration.
- Revisión exhaustiva de manifiestos, código o configuraciones no adjuntas.

4. Estados de evaluación

Estado	Criterio
CUMPLE	La arquitectura contiene evidencia suficiente y explícita de que la regla se respeta.
NO CUMPLE	La arquitectura contiene evidencia explícita que contradice la regla.
NO HAY EVIDENCIA	El diagrama no muestra la información necesaria. La ausencia visual no debe interpretarse automáticamente como incumplimiento.
NO APLICA	La regla no corresponde al tipo de componente, escenario o alcance representado.

5. Instrucciones para el agente especialista

1. Analizar topología, recursos y operación de infraestructura.
2. Distinguir alta disponibilidad de respaldo y disaster recovery.
3. No asumir configuración interna por la presencia de un icono.
4. Clasificar como NO HAY EVIDENCIA cuando el diagrama no represente el aspecto evaluado.
5. Generar recomendaciones aplicables al riesgo observado.

6. Convenciones para RAG y chunking

- Cada bloque delimitado por BEGIN RULE y END RULE debe indexarse como un chunk independiente.
- El ID, dominio, categoría, prioridad y tipo de verificación deben almacenarse como metadata del Vector Store.
- Las introducciones y explicaciones generales no deben competir con las reglas durante la recuperación de validaciones.
- El Retriever debe priorizar reglas cuyo campo “Aplica cuando” coincida con los componentes detectados en el diagrama.
- Una regla NON_VISUAL puede recuperarse para formular preguntas, pero no debe producir un incumplimiento basado únicamente en una imagen.

7. Catálogo de lineamientos Infrastructure

=== BEGIN RULE INFRA-IAC-001 ===

INFRA-IAC-001 — Infraestructura como código

Dominio Infrastructure	Categoría Automatización	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad Infraestructura reproducible	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Permitir reconstrucción, revisión y control de cambios.

Regla: La infraestructura productiva debe definirse mediante código declarativo o automatización versionada.

Aplica cuando: Existen redes, clústeres, servidores, balanceadores o servicios de plataforma.

No aplica cuando: Entornos locales efímeros sin impacto compartido.

Evidencia visual esperada:

- Terraform
- Pulumi
- CloudFormation
- Bicep
- Ansible
- Repositorio IaC

Indicadores de cumplimiento:

- El diagrama identifica un pipeline o repositorio IaC
- La infraestructura se declara reproducible

Indicadores de incumplimiento:

- Configuración exclusivamente manual declarada
- Cambios directos sin fuente versionada

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: La imagen no suele demostrar el nivel real de automatización; usar NO HAY EVIDENCIA salvo anotación explícita.

Riesgo asociado: Deriva de configuración, reconstrucción lenta y errores humanos.

Recomendación: Definir infraestructura como código, revisarla por pull request y aplicarla mediante pipeline.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué herramienta define la infraestructura?
- ¿Dónde se versionan los cambios?

Etiquetas de recuperación: infraestructura como código, IaC, Terraform, automatización, reproducible

=== END RULE INFRA-IAC-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-AUTO-001 ===

INFRA-AUTO-001 — Despliegues de infraestructura automatizados

Dominio Infraestructure	Categoría Automatización	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Cambios recurrentes de infraestructura	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Reducir intervenciones manuales y asegurar repetibilidad.

Regla: La creación y actualización de infraestructura debe ejecutarse mediante pipelines o procesos automatizados controlados.

Aplica cuando: La solución tiene múltiples ambientes o cambios frecuentes.

No aplica cuando: Un entorno local aislado se crea manualmente con fines de prueba temporal.

Evidencia visual esperada:

- Pipeline de infraestructura
- Runner de automatización
- Etapas de plan y apply
- Aprobación controlada

Indicadores de cumplimiento:

- Existe flujo automatizado desde repositorio hasta infraestructura
- Las aprobaciones están integradas en el proceso

Indicadores de incumplimiento:

- Cambios manuales directos en producción
- Ausencia explícita de pipeline para cambios frecuentes

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no incluye el flujo de despliegue, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Cambios inconsistentes, fallos humanos y falta de trazabilidad.

Recomendación: Implementar pipeline con validación, plan, aprobación y aplicación controlada.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cómo se promueven cambios entre ambientes?
- ¿Existe rollback o plan de reversión?

Etiquetas de recuperación: pipeline infraestructura, automatización, despliegue, plan apply, IaC

=== END RULE INFRA-AUTO-001 ===

```
=== BEGIN RULE INFRA-ENV-001 ===
```

INFRA-ENV-001 — Separación de ambientes

Dominio Infrastructure	Categoría Aislamiento	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Desarrollo, pruebas y producción	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar interferencia y exposición cruzada entre ambientes.

Regla: Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben estar aislados lógicamente o físicamente según su criticidad.

Aplica cuando: El diagrama representa más de un ambiente o recursos compartidos.

No aplica cuando: Solo existe un entorno local de PoC sin datos productivos.

Evidencia visual esperada:

- Cuentas, proyectos o suscripciones separadas
- VPC/VNet separadas
- Namespaces con controles adicionales
- Recursos dedicados por ambiente

Indicadores de cumplimiento:

- Producción está claramente separada
- Las conexiones entre ambientes son controladas
- Los datos productivos no se comparten con desarrollo

Indicadores de incumplimiento:

- Todos los ambientes comparten la misma red y credenciales
- Producción y desarrollo usan la misma base de datos
- No existe frontera visible entre ambientes en un diagrama de despliegue

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no identifica ambientes, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Cambios accidentales, fuga de datos y fallos cruzados.

Recomendación: Separar ambientes y restringir flujos, identidades y datos entre ellos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué recursos se comparten entre ambientes?
- ¿Cómo se evita acceso de desarrollo a producción?

Etiquetas de recuperación: ambientes, producción, desarrollo, aislamiento, cuentas separadas, VPC

```
=== END RULE INFRA-ENV-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-NET-001 ===
```

INFRA-NET-001 — Segmentación de red por función

Dominio Infrastructure	Categoría Redes	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Arquitecturas con capas o zonas de confianza	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Limitar movimiento lateral y reducir superficie de exposición.

Regla: La red debe segmentarse en zonas coherentes, como entrada pública, aplicación interna, datos y administración.

Aplica cuando: El diagrama contiene componentes públicos, internos y de datos.

No aplica cuando: La solución es local, pequeña y sin exposición externa.

Evidencia visual esperada:

- Subred pública
- Subred privada
- Zona de datos
- Zona de administración
- DMZ

Indicadores de cumplimiento:

- Las capas se ubican en segmentos diferenciados
- El flujo entre segmentos sigue rutas controladas

Indicadores de incumplimiento:

- Todos los componentes están en una red plana
- Bases de datos y aplicaciones comparten exposición pública
- No existe frontera de confianza en un diagrama de red detallado

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama es lógico y no representa redes, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Movimiento lateral, exposición innecesaria y difícil aplicación de controles.

Recomendación: Definir segmentos y permitir únicamente flujos requeridos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué zonas de confianza existen?
- ¿Qué tráfico está permitido entre segmentos?

Etiquetas de recuperación: segmentación, subred, DMZ, red privada, zona de datos, firewall

```
=== END RULE INFRA-NET-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-NET-002 ===
```

INFRA-NET-002 — Componentes internos en redes privadas

Dominio Infrastructure	Categoría Redes	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Bases de datos, brokers, cachés y servicios internos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Reducir exposición directa a redes no confiables.

Regla: Los componentes internos no deben exponerse directamente a Internet; solo los puntos de entrada autorizados pueden ser públicos.

Aplica cuando: Existen bases de datos, brokers, cachés, workers o APIs internas.

No aplica cuando: El componente está diseñado para exposición pública y cuenta con controles apropiados.

Evidencia visual esperada:

- Subred privada
- Sin IP pública
- NAT para salida
- Gateway o balanceador como único ingreso

Indicadores de cumplimiento:

- Internet llega solo al punto de entrada
- Datos y mensajería permanecen en segmentos privados

Indicadores de incumplimiento:

- Internet conectado directamente a base de datos o broker
- Servicios internos con IP pública sin justificación

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no diferencia exposición pública y privada, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Acceso no autorizado y explotación de servicios internos.

Recomendación: Mover componentes internos a redes privadas y controlar ingreso mediante gateway o balanceador.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué componentes tienen IP pública?
- ¿Existe acceso administrativo directo desde Internet?

Etiquetas de recuperación: red privada, subred privada, Internet, exposición pública, base de datos, broker

```
=== END RULE INFRA-NET-002 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-NET-003 ===
```

INFRA-NET-003 — Control explícito de tráfico entre segmentos

Dominio Infrastructure	Categoría Redes	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Redes segmentadas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Aplicar mínimo acceso de red entre zonas.

Regla: El tráfico entre segmentos debe limitarse mediante firewalls, security groups, network policies o mecanismos equivalentes.

Aplica cuando: Existen varias zonas de red o niveles de confianza.

No aplica cuando: La plataforma abstraer el control y se documenta de otra forma.

Evidencia visual esperada:

- Firewall
- Security Group
- ACL
- Network Policy

- Service mesh policy

Indicadores de cumplimiento:

- Los flujos permitidos están delimitados
- No existe conectividad abierta entre todas las zonas

Indicadores de incumplimiento:

- Reglas “allow all” explícitas
- Conexión irrestricta entre zona pública y datos
- Ausencia explícita de control en un diagrama de seguridad detallado

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se muestran políticas o reglas, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Acceso lateral y exposición de componentes sensibles.

Recomendación: Definir reglas por origen, destino, puerto y propósito; negar por defecto cuando sea posible.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué puertos y protocolos están permitidos?
- ¿Existe una política de denegación por defecto?

Etiquetas de recuperación: firewall, security group, ACL, network policy, tráfico, segmentación

```
=== END RULE INFRA-NET-003 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-EDGE-001 ===
```

INFRA-EDGE-001 — Punto de entrada controlado

Dominio Infrastructure	Categoría Perímetro	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio para exposición externa
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Aplicaciones accesibles desde Internet o redes externas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Centralizar controles de entrada y proteger servicios internos.

Regla: El tráfico externo debe ingresar mediante un componente de borde autorizado, como balanceador, reverse proxy, ingress o gateway.

Aplica cuando: Clientes externos consumen la aplicación.

No aplica cuando: La solución no tiene exposición externa.

Evidencia visual esperada:

- Load Balancer
- WAF
- Reverse proxy
- Ingress
- API Gateway
- CDN

Indicadores de cumplimiento:

- Existe un único patrón de entrada controlado
- Los servicios internos no reciben conexiones externas directas

Indicadores de incumplimiento:

- Clientes conectados directamente a múltiples servicios internos
- Base de datos o broker expuesto en el borde

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se distingue origen externo, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Superficie de ataque dispersa y controles inconsistentes.

Recomendación: Agregar un punto de entrada controlado con TLS, health checks y políticas de seguridad.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué componente termina TLS?
- ¿Dónde se aplican controles de borde?

Etiquetas de recuperación: ingress, load balancer, WAF, reverse proxy, gateway, perímetro

```
=== END RULE INFRA-EDGE-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-SERVER-001 ===
```

INFRA-SERVER-001 — Endurecimiento y actualización de servidores

Dominio Infrastructure	Categoría Servidores	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación	Aplicabilidad	Versión	Estado

NON_VISUAL	Máquinas virtuales o servidores administrados por el equipo	1.0	Activo
------------	---	-----	--------

Objetivo: Reducir vulnerabilidades y servicios innecesarios.

Regla: Los servidores deben mantenerse actualizados, con servicios mínimos, accesos administrativos restringidos y configuración automatizada.

Aplica cuando: La solución utiliza máquinas virtuales o servidores bajo gestión directa.

No aplica cuando: La plataforma es completamente administrada y no expone sistema operativo.

Evidencia visual esperada:

- Bastion
- Patch management
- Imagen dorada
- Hardening baseline

Indicadores de cumplimiento:

- Se documenta gestión de parches y acceso restringido
- Existe una imagen base controlada

Indicadores de incumplimiento:

- Acceso administrativo público explícito
- Servidores sin actualización declarada
- Servicios innecesarios expuestos

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Un diagrama por sí solo no valida parches ni hardening; usar NO HAY EVIDENCIA salvo anotación explícita.

Riesgo asociado: Compromiso del sistema operativo y accesos privilegiados no controlados.

Recomendación: Automatizar hardening, parches y acceso mediante bastion o identidad central.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cómo se aplican parches?
- ¿Quién puede acceder administrativamente?

Etiquetas de recuperación: servidores, hardening, parches, bastion, acceso administrativo

=== END RULE INFRA-SERVER-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-DOCKER-001 ===

INFRA-DOCKER-001 — Una responsabilidad principal por contenedor

Dominio Infraestructure	Categoría Contenedores	Prioridad Media	Obligatoriedad Recomendado
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Aplicaciones empaquetadas en Docker	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Mantener unidades de despliegue simples y reemplazables.

Regla: Cada contenedor debe ejecutar una responsabilidad principal y evitar agrupar procesos independientes.

Aplica cuando: El diagrama muestra contenedores o imágenes.

No aplica cuando: Un sidecar o init container cumple una función auxiliar intencional.

Evidencia visual esperada:

- Un servicio por contenedor
- Sidecars identificados
- Pods con responsabilidades claras

Indicadores de cumplimiento:

- Cada contenedor representa un proceso principal
- Los auxiliares se identifican como sidecars

Indicadores de incumplimiento:

- Un contenedor agrupa API, base de datos y scheduler
- Procesos independientes comparten ciclo de vida sin justificación

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el contenido interno del contenedor no aparece, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Despliegues acoplados, escalamiento incorrecto y fallos difíciles de aislar.

Recomendación: Separar procesos independientes en contenedores o workloads distintos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué procesos ejecuta cada contenedor?
- ¿Se escalan de manera independiente?

Etiquetas de recuperación: Docker, contenedor, responsabilidad única, sidecar, proceso

=== END RULE INFRA-DOCKER-001 ===

```
=== BEGIN RULE INFRA-DOCKER-002 ===
```

INFRA-DOCKER-002 — Persistencia fuera del contenedor

Dominio Infrastructure	Categoría Contenedores	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Contenedores que generan datos persistentes	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar pérdida de datos al recrear contenedores.

Regla: Los contenedores no deben conservar datos persistentes únicamente en su filesystem efímero.

Aplica cuando: El workload escribe datos que deben sobrevivir reinicios.

No aplica cuando: Los datos son temporales y reconstruibles.

Evidencia visual esperada:

- Persistent Volume
- Base de datos externa
- Object storage
- Filesystem administrado

Indicadores de cumplimiento:

- La persistencia se ubica fuera del filesystem efímero
- Los volúmenes tienen ciclo de vida independiente

Indicadores de incumplimiento:

- Datos de negocio almacenados dentro del contenedor
- Contenedor stateful sin volumen ni almacén externo

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se representa persistencia, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Pérdida de datos al reiniciar, actualizar o mover workloads.

Recomendación: Usar volúmenes persistentes o servicios externos durables.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué datos deben sobrevivir al reinicio?
- ¿Quién administra el volumen?

Etiquetas de recuperación: Docker, persistencia, filesystem efímero, persistent volume, datos

```
=== END RULE INFRA-DOCKER-002 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-K8S-001 ===
```

INFRA-K8S-001 — Múltiples réplicas para workloads críticos

Dominio Infrastructure	Categoría Kubernetes	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Workloads críticos en Kubernetes	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Mantener servicio ante caída de pods o nodos.

Regla: Los Deployments o workloads críticos deben ejecutar múltiples réplicas distribuidas.

Aplica cuando: El diagrama representa pods, Deployments o servicios críticos.

No aplica cuando: Jobs de ejecución única o componentes explícitamente singleton con estrategia de failover.

Evidencia visual esperada:

- ReplicaSet
- replicas > 1
- Múltiples pods
- Distribución entre nodos

Indicadores de cumplimiento:

- Se observan múltiples pods o réplicas
- El Service distribuye tráfico entre réplicas

Indicadores de incumplimiento:

- Deployment crítico con una sola réplica explícita
- Todos los pods ubicados en un único nodo sin justificación

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se indica número de réplicas, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Interrupción ante caída de pod o nodo.

Recomendación: Configurar al menos dos réplicas y distribuirlas según dominios de fallo.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cuántas réplicas tendrá cada Deployment?
 - ¿Cómo se distribuyen entre nodos?
- Etiquetas de recuperación:** Kubernetes, réplicas, Deployment, pods, alta disponibilidad

```
=== END RULE INFRA-K8S-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-K8S-002 ===
```

INFRA-K8S-002 — Probes de salud para workloads

Dominio Infrastructure	Categoría Kubernetes	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad Pods de larga ejecución	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Detectar fallos y retirar instancias no saludables.

Regla: Los workloads deben definir readiness y liveness probes; startup probe cuando el arranque sea prolongado.

Aplica cuando: Existen servicios Kubernetes persistentes o APIs.

No aplica cuando: Jobs cortos donde probes no aportan valor.

Evidencia visual esperada:

- Readiness probe
- Liveness probe
- Startup probe
- Health endpoint

Indicadores de cumplimiento:

- Las probes están declaradas y alineadas con el comportamiento del servicio

Indicadores de incumplimiento:

- Ausencia explícita de probes en manifiestos o documentación
- Health check superficial que no refleja disponibilidad real

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Un diagrama no suele mostrar probes; usar NO HAY EVIDENCIA salvo detalle explícito.

Riesgo asociado: Tráfico enviado a pods no listos y recuperación tardía.

Recomendación: Definir probes independientes y evitar usar una única verificación trivial para todos los estados.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué verifica readiness?
- ¿Qué condición debe reiniciar el contenedor?

Etiquetas de recuperación: Kubernetes, readiness, liveness, startup probe, health check

```
=== END RULE INFRA-K8S-002 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-K8S-003 ===
```

INFRA-K8S-003 — Requests y limits de recursos

Dominio Infrastructure	Categoría Kubernetes	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad Workloads en clúster compartido	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar contención y permitir planificación confiable.

Regla: Los contenedores deben declarar requests y limits de CPU y memoria basados en mediciones.

Aplica cuando: Los workloads comparten nodos de Kubernetes.

No aplica cuando: Entornos temporales aislados sin competencia por recursos.

Evidencia visual esperada:

- CPU request
- Memory request
- CPU limit
- Memory limit
- VPA

Indicadores de cumplimiento:

- Los recursos están definidos y monitoreados
- Los valores se ajustan mediante observación

Indicadores de incumplimiento:

- Ausencia explícita de requests/limits
- Límites arbitrarios sin relación con consumo

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: El diagrama no valida configuración de recursos; usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Evicciones, throttling, sobreasignación y fallos de planificación.

Recomendación: Definir recursos iniciales y revisarlos con métricas de consumo.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué consumo real tiene cada workload?
- ¿Se han configurado requests y limits?

Etiquetas de recuperación: Kubernetes, requests, limits, CPU, memoria, recursos

```
=== END RULE INFRA-K8S-003 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-K8S-004 ===
```

INFRA-K8S-004 — Actualizaciones sin interrupción

Dominio Infrastructure	Categoría Kubernetes	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio para servicios críticos
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Servicios críticos desplegados frecuentemente	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Reducir indisponibilidad durante cambios.

Regla: Los despliegues deben utilizar estrategias de actualización controlada, como rolling update, blue-green o canary, con capacidad de reversión.

Aplica cuando: Existen servicios críticos con despliegues recurrentes.

No aplica cuando: Jobs o procesos que pueden detenerse de forma programada.

Evidencia visual esperada:

- Rolling Update
- Blue-Green
- Canary
- Múltiples versiones coexistentes
- Rollback

Indicadores de cumplimiento:

- La estrategia evita retirar todas las réplicas a la vez
- Existe ruta de reversión

Indicadores de incumplimiento:

- Recreate para un servicio crítico sin ventana
- Actualización de instancia única con caída total

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si la estrategia de despliegue no aparece, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Interrupciones durante releases y recuperación lenta ante errores.

Recomendación: Adoptar una estrategia gradual con health checks y rollback probado.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué estrategia de despliegue se usa?
- ¿Cómo se revierte una versión defectuosa?

Etiquetas de recuperación: rolling update, blue-green, canary, rollback, despliegue sin downtime

```
=== END RULE INFRA-K8S-004 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-CICD-001 ===
```

INFRA-CICD-001 — Pipeline completo de CI/CD

Dominio Infrastructure	Categoría CI/CD	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Aplicaciones con entregas recurrentes	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Automatizar validación, empaquetado y despliegue.

Regla: El pipeline debe incluir compilación, pruebas, análisis de calidad, construcción de imagen y despliegue controlado.

Aplica cuando: La solución se mantiene y entrega de forma recurrente.

No aplica cuando: Prototipo desechable sin proceso de entrega.

Evidencia visual esperada:

- Repositorio
- Build
- Tests

- Quality gate
- Image registry
- Deploy
- Aprobación

Indicadores de cumplimiento:

- Las etapas principales están representadas
- El artefacto promovido es el mismo entre ambientes

Indicadores de incumplimiento:

- Despliegue manual directo a producción
- Ausencia explícita de pruebas o control de calidad
- Artefactos reconstruidos por ambiente

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no es de CI/CD, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Errores en producción, falta de repetibilidad y entregas lentas.

Recomendación: Implementar pipeline versionado con gates y promoción de artefactos inmutables.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué pruebas bloquean el despliegue?
- ¿Cómo se promueve el mismo artefacto?

Etiquetas de recuperación: CI/CD, pipeline, build, tests, quality gate, deploy

```
=== END RULE INFRA-CICD-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-LOG-001 ===
```

INFRA-LOG-001 — Centralización de logs

Dominio Infrastructure	Categoría Logging	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Sistemas distribuidos o productivos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Facilitar diagnóstico y conservar registros fuera de instancias efímeras.

Regla: Los logs de aplicaciones e infraestructura deben enviarse a una plataforma central con retención y búsqueda.

Aplica cuando: Existen múltiples instancias, nodos o servicios.

No aplica cuando: Prototipo local de corta duración.

Evidencia visual esperada:

- Log collector
- Central log platform
- SIEM
- Fluent Bit
- Logstash
- OpenTelemetry Collector

Indicadores de cumplimiento:

- Todas las fuentes relevantes envían logs a un repositorio central
- Los logs no dependen del disco local

Indicadores de incumplimiento:

- Cada servidor conserva logs solo localmente
- No existe ruta de recolección en un diagrama operacional detallado

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama es lógico y no representa operaciones, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Pérdida de evidencia y diagnóstico fragmentado.

Recomendación: Centralizar logs, definir retención y proteger registros de auditoría.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué fuentes envían logs?
- ¿Cuál es la retención?

Etiquetas de recuperación: logging, logs centralizados, collector, SIEM, retención

```
=== END RULE INFRA-LOG-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-MON-001 ===
```

INFRA-MON-001 — Métricas de infraestructura

Dominio Infrastructure	Categoría Monitoreo	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
---------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------------

Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Infraestructura productiva	Versión 1.0	Estado Activo
---------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------

Objetivo: Detectar saturación y degradación antes de una interrupción.

Regla: La infraestructura debe recolectar métricas de CPU, memoria, disco, red, latencia, disponibilidad y tiempo de respuesta según el componente.

Aplica cuando: Existen servidores, nodos, clústeres, bases de datos o balanceadores.

No aplica cuando: Entorno local temporal.

Evidencia visual esperada:

- Prometheus
- Cloud monitoring
- Node exporter
- Dashboards
- APM

Indicadores de cumplimiento:

- Los componentes envían métricas a una plataforma central
- Existen dashboards o indicadores operativos

Indicadores de incumplimiento:

- Ausencia explícita de monitoreo
- Solo se revisan logs sin métricas
- No existe visibilidad de recursos críticos

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no representa monitoreo, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Incidentes no detectados y falta de capacidad preventiva.

Recomendación: Instrumentar métricas técnicas y de servicio con dashboards por componente.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué métricas definen salud y capacidad?
- ¿Dónde se visualizan?

Etiquetas de recuperación: monitoreo, CPU, memoria, disco, latencia, métricas

=== END RULE INFRA-MON-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-ALERT-001 ===

INFRA-ALERT-001 — Alertas accionables

Dominio Infraestructure	Categoría Monitoreo	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Servicios productivos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Notificar condiciones que requieren intervención antes de afectar usuarios.

Regla: Las métricas y eventos críticos deben tener alertas con umbrales, destinatarios y acciones definidos.

Aplica cuando: Existe plataforma de monitoreo o logging.

No aplica cuando: Entorno local temporal sin operación continua.

Evidencia visual esperada:

- Alert manager
- Pager
- Notification channel
- Runbook
- Escalation

Indicadores de cumplimiento:

- Las alertas están conectadas a responsables
- Existen runbooks o acciones esperadas

Indicadores de incumplimiento:

- Monitoreo sin alertas
- Alertas sin propietario o sin acción
- Solo se alerta después de la caída total

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Una imagen no suele demostrar calidad de alertas; usar NO HAY EVIDENCIA salvo anotación.

Riesgo asociado: Detección tardía, fatiga por alertas y respuesta inconsistente.

Recomendación: Definir alertas basadas en impacto, con propietarios y runbooks.

Preguntas de aclaración:

- ¿Quién recibe cada alerta?

- ¿Qué acción debe ejecutar?

Etiquetas de recuperación: alertas, Alertmanager, runbook, on-call, monitoreo

```
=== END RULE INFRA-ALERT-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-BACKUP-001 ===
```

INFRA-BACKUP-001 — Respaldos de datos persistentes

Dominio Infrastructure	Categoría Continuidad	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Bases de datos y almacenamiento persistente	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Permitir recuperación ante corrupción, borrado o pérdida.

Regla: Los datos persistentes deben contar con respaldos automáticos, retención definida y restauración verificable.

Aplica cuando: Existen bases de datos, volúmenes o repositorios de archivos críticos.

No aplica cuando: Los datos son temporales y totalmente reconstruibles.

Evidencia visual esperada:

- Backup service
- Snapshots
- Replica de respaldo
- Vault
- Política de retención

Indicadores de cumplimiento:

- Existe una ruta explícita de respaldo
- Se distingue backup de réplica de alta disponibilidad

Indicadores de incumplimiento:

- Base crítica sin backup explícito en un diagrama de continuidad
- Dependencia exclusiva de una réplica como respaldo

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no representa continuidad, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Pérdida irreversible de datos.

Recomendación: Automatizar respaldos, proteger copias y probar restauraciones.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cuál es la frecuencia y retención?
- ¿Cuándo se probó la última restauración?

Etiquetas de recuperación: backup, respaldo, snapshot, retención, restauración, datos

```
=== END RULE INFRA-BACKUP-001 ===
```

```
=== BEGIN RULE INFRA-DR-001 ===
```

INFRA-DR-001 — Plan de recuperación ante desastres

Dominio Infrastructure	Categoría Disaster Recovery	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio para sistemas críticos
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Servicios críticos y datos esenciales	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Recuperar el servicio después de una pérdida amplia de infraestructura.

Regla: La solución debe definir estrategia de recuperación, RTO, RPO, responsables y pruebas periódicas.

Aplica cuando: El sistema soporta procesos críticos o tiene requisitos de continuidad.

No aplica cuando: La solución es no crítica y la reconstrucción manual dentro del tiempo aceptado está documentada.

Evidencia visual esperada:

- Región secundaria
- Sitio alternativo
- Replicación de datos
- Runbook DR
- RTO/RPO

Indicadores de cumplimiento:

- Existe una arquitectura o procedimiento de recuperación
- Los datos necesarios están disponibles en el sitio de recuperación

Indicadores de incumplimiento:

- Única región sin estrategia para un sistema crítico
- RTO/RPO inexistentes o incompatibles con el diseño
- Backup sin procedimiento de restauración del servicio

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no es de continuidad, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Interrupción prolongada y pérdida de datos más allá de la tolerancia del negocio.

Recomendación: Definir estrategia DR proporcional al impacto y realizar pruebas periódicas.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cuál es el RTO y RPO?
- ¿Qué dependencias deben recuperarse primero?

Etiquetas de recuperación: disaster recovery, DR, RTO, RPO, región secundaria, continuidad

=== END RULE INFRA-DR-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-HA-001 ===

INFRA-HA-001 — Eliminación de puntos únicos de falla

Dominio Infrastructure	Categoría Alta disponibilidad	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Infraestructura productiva crítica	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar interrupciones por fallo de un único recurso.

Regla: Cada capa crítica debe contar con redundancia o una estrategia de recuperación compatible con sus objetivos de disponibilidad.

Aplica cuando: El diagrama contiene componentes centrales de red, cómputo, datos o plataforma.

No aplica cuando: El componente es no crítico o el tiempo de recuperación manual es aceptable y documentado.

Evidencia visual esperada:

- Múltiples nodos
- Load balancers redundantes
- Clúster
- Réplicas
- Multi-zone

Indicadores de cumplimiento:

- No existe una única ruta crítica
- Las capas de entrada, aplicación y datos tienen redundancia acorde

Indicadores de incumplimiento:

- Servidor único para aplicación crítica
- Único balanceador o nodo sin failover
- Almacenamiento único sin protección

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si la cardinalidad no aparece, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Interrupción total por fallo individual.

Recomendación: Identificar SPOF y agregar redundancia, failover y pruebas.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué componente puede detener todo el servicio?
- ¿Cómo se recupera cada capa?

Etiquetas de recuperación: SPOF, punto único de falla, alta disponibilidad, redundancia, failover

=== END RULE INFRA-HA-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-CAP-001 ===

INFRA-CAP-001 — Escalamiento horizontal de capacidad

Dominio Infrastructure	Categoría Capacidad	Prioridad Alta	Obligatoriedad Recomendado; obligatorio para crecimiento relevante
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Cómputo o workloads con crecimiento	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Aumentar capacidad sin depender únicamente de servidores mayores.

Regla: La infraestructura debe soportar incorporación de nodos o instancias y distribución de carga cuando la demanda crezca.

Aplica cuando: Existen servicios con carga variable o crecimiento esperado.

No aplica cuando: El componente no puede escalar horizontalmente por naturaleza y existe mitigación.

Evidencia visual esperada:

- Cluster autoscaler
- Node pool
- Auto Scaling Group
- Múltiples workers
- Load balancer

Indicadores de cumplimiento:

- Se pueden agregar nodos o instancias
- La arquitectura distribuye carga entre recursos

Indicadores de incumplimiento:

- Dependencia exclusiva de un servidor cada vez mayor
- Capacidad rígida sin ruta de crecimiento

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se representa capacidad o escalamiento, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Límite físico, costos crecientes y ventanas de mantenimiento.

Recomendación: Diseñar pools escalables y balanceo, manteniendo capacidad mínima para fallos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cómo se agrega capacidad?
- ¿Qué límite máximo existe?

Etiquetas de recuperación: escalamiento horizontal, nodos, node pool, autoscaling, capacidad

=== END RULE INFRA-CAP-001 ===

=== BEGIN RULE INFRA-ACCESS-001 ===

INFRA-ACCESS-001 — Acceso administrativo restringido

Dominio Infrastructure	Categoría Seguridad	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Servidores, clústeres y consolas administrativas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Reducir riesgo de uso indebido de privilegios.

Regla: Los accesos administrativos deben aplicar identidad individual, menor privilegio, autenticación fuerte y rutas controladas.

Aplica cuando: Existen consolas, SSH, RDP, Kubernetes API o sistemas de administración.

No aplica cuando: La plataforma no expone acceso administrativo al equipo.

Evidencia visual esperada:

- Bastion
- VPN
- Zero Trust access
- MFA
- RBAC
- PAM

Indicadores de cumplimiento:

- La administración ocurre por canal controlado
- No existen credenciales compartidas
- Los permisos están segmentados

Indicadores de incumplimiento:

- SSH/RDP expuesto directamente a Internet
- Cuenta administrativa compartida
- Acceso amplio sin control

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se representa administración, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Compromiso privilegiado y cambios no trazables.

Recomendación: Centralizar acceso, exigir MFA y aplicar roles mínimos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cómo acceden los administradores?
- ¿Qué roles existen y cómo se auditan?

Etiquetas de recuperación: acceso administrativo, bastion, MFA, RBAC, PAM, menor privilegio

=== END RULE INFRA-ACCESS-001 ===

Catálogo resumido de reglas

ID	Título	Prioridad	Verificación
INFRA-IAC-001	Infraestructura como código	Alta	NON_VISUAL
INFRA-AUTO-001	Despliegues de infraestructura automatizados	Alta	PARTIAL
INFRA-ENV-001	Separación de ambientes	Alta	VISUAL
INFRA-NET-001	Segmentación de red por función	Alta	VISUAL
INFRA-NET-002	Componentes internos en redes privadas	Crítica	VISUAL
INFRA-NET-003	Control explícito de tráfico entre segmentos	Alta	PARTIAL
INFRA-EDGE-001	Punto de entrada controlado	Crítica	VISUAL
INFRA-SERVER-001	Endurecimiento y actualización de servidores	Alta	NON_VISUAL
INFRA-DOCKER-001	Una responsabilidad principal por contenedor	Media	PARTIAL
INFRA-DOCKER-002	Persistencia fuera del contenedor	Alta	VISUAL
INFRA-K8S-001	Múltiples réplicas para workloads críticos	Crítica	VISUAL
INFRA-K8S-002	Probes de salud para workloads	Alta	NON_VISUAL
INFRA-K8S-003	Requests y limits de recursos	Alta	NON_VISUAL
INFRA-K8S-004	Actualizaciones sin interrupción	Alta	PARTIAL
INFRA-CICD-001	Pipeline completo de CI/CD	Alta	PARTIAL
INFRA-LOG-001	Centralización de logs	Alta	VISUAL
INFRA-MON-001	Métricas de infraestructura	Alta	VISUAL
INFRA-ALERT-001	Alertas accionables	Alta	PARTIAL
INFRA-BACKUP-001	Respallos de datos persistentes	Crítica	PARTIAL
INFRA-DR-001	Plan de recuperación ante desastres	Crítica	PARTIAL
INFRA-HA-001	Eliminación de puntos únicos de falla	Crítica	VISUAL
INFRA-CAP-001	Escalamiento horizontal de capacidad	Alta	VISUAL
INFRA-ACCESS-001	Acceso administrativo restringido	Crítica	PARTIAL

Límites de la validación visual

- Hardening, parches, requests/limits, probes y calidad de alertas requieren evidencia adicional al diagrama.
- Una réplica no equivale a un respaldo; un respaldo no equivale a alta disponibilidad.
- La presencia de Kubernetes no demuestra automáticamente buenas prácticas de operación.
- Los diagramas lógicos pueden no mostrar redes, zonas o pipelines; en esos casos corresponde NO HAY EVIDENCIA.

Criterio de salida del agente

La evaluación debe devolver una lista de hallazgos trazables. Cada hallazgo debe contener: ruleId, estado, evidencia observada, explicación, riesgo, recomendación, preguntas pendientes y fuente documental. El agente no debe utilizar conocimiento externo a este documento.